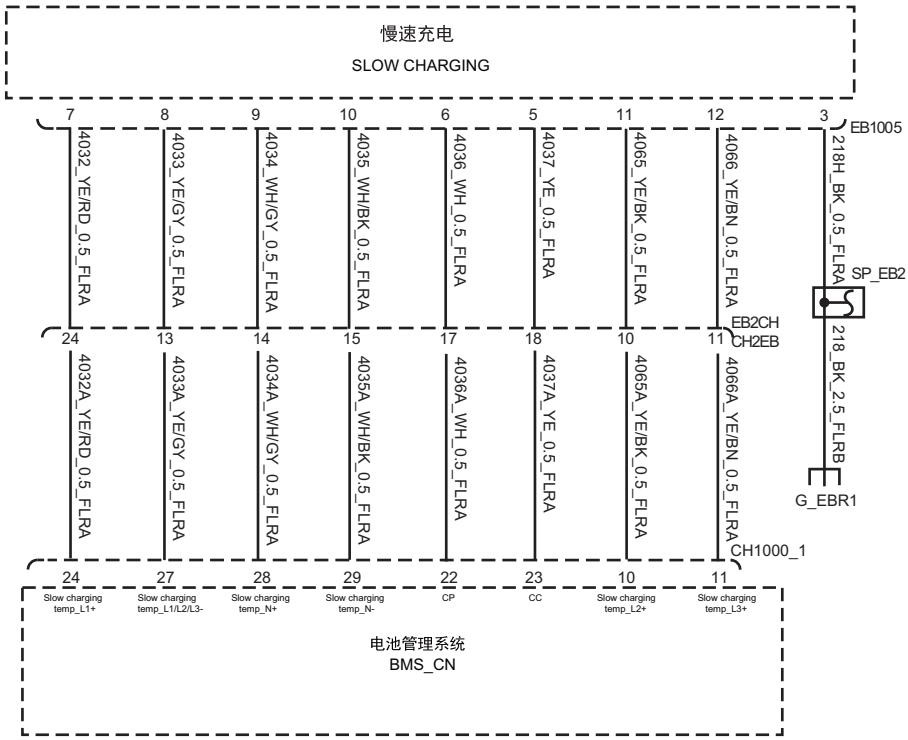
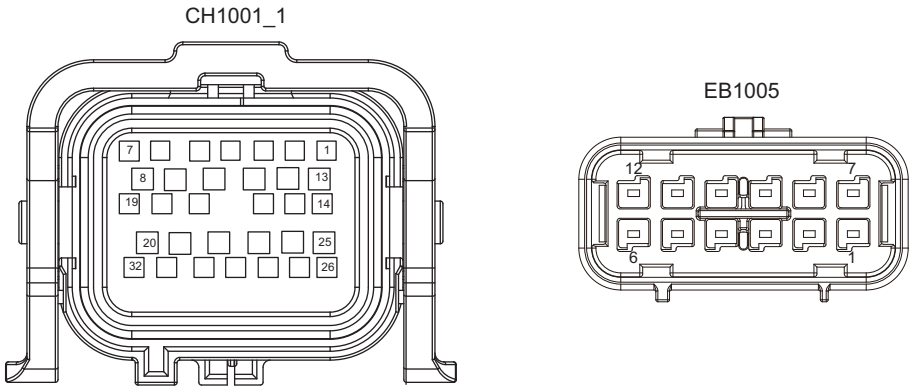
P1DF2-F1

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P1DF2-F1：交流充电插座过温	P1DF2-F1：AC charging socket over temperature
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• 线路、端子或连接件 • 温度传感器故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
P1DF2-F1	
交流充电插座温度采样值有效且温度≥ [CaERRT_ACChrgPlugOverTempFltValue(1,2)=100] ℃ && 交流充电枪插枪信号有效	
设置故障码条件产生的影响	
电路图说明	

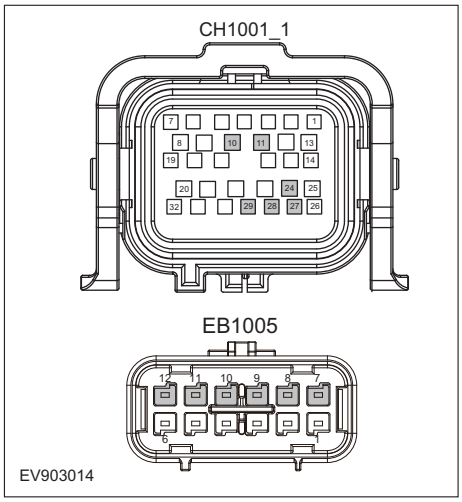
电路图

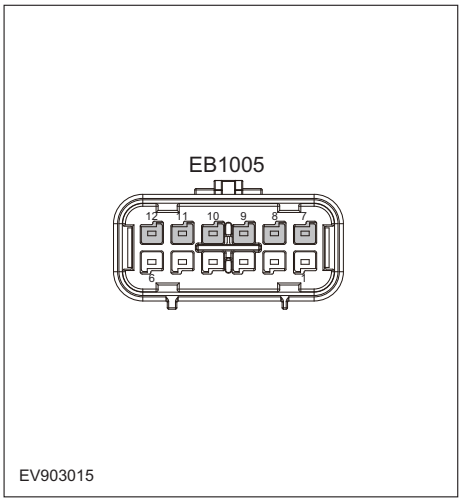
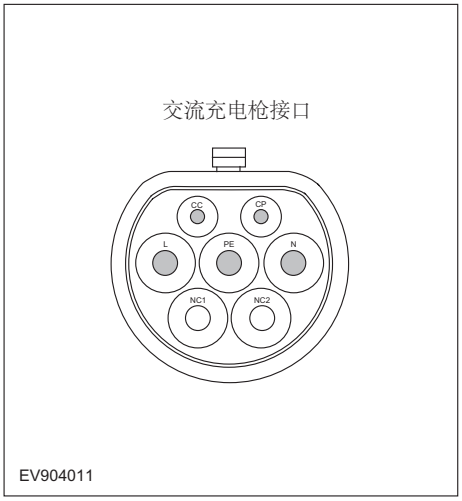


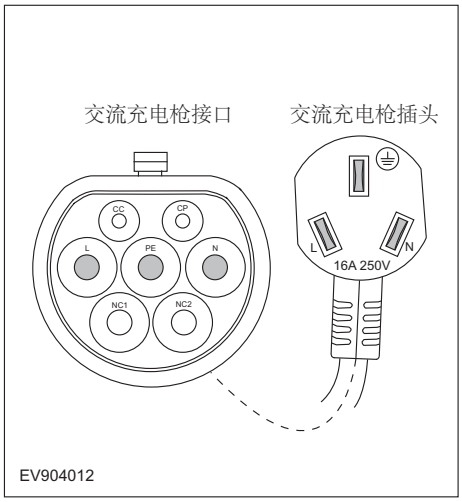


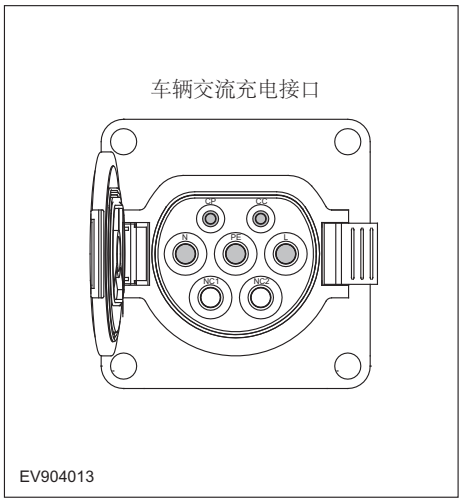
EV903013

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查 BMS 线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 BMS。 4 是否有 P1DF2-F1 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (BMS)。
否 ↓		
步骤 3	检查 CDU 系统。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断 CDU。 4 是否有存在故障码？
		是 → 根据具体故障码进行 DTC 诊断。
否 ↓		
步骤 4	检查交流电源。	
		1 按照维修手册中高压电的安全操作规范，做好防护准备。 2 测量交流电源电压。 测量电路：交流电源插座 L 与 N 端子之间电压。 **标准值：198V ~ 235.4V** 3 检查结果是否正常？
		否 → 更换至状态良好的交流电源。
是 ↓		

步骤 5	检查 BMS 与慢速充电之间电路。（开路）
	1 关闭点火开关。 2 断开 BMS 线束插头 CH1000_1。 3 断开慢速充电线束插头 EB1005。 4 测量 BMS 线束插头与慢速充电线束插头端子之间的电阻。 测量电路：CH1000_1 插头 10 号端子与 EB1005 插头 11 号端子之间的电阻。 测量电路：CH1000_1 插头 11 号端子与 EB1005 插头 12 号端子之间的电阻。 测量电路：CH1000_1 插头 24 号端子与 EB1005 插头 7 号端子之间的电阻。 测量电路：CH1000_1 插头 27 号端子与 EB1005 插头 8 号端子之间的电阻。 测量电路：CH1000_1 插头 28 号端子与 EB1005 插头 9 号端子之间的电阻。 测量电路：CH1000_1 插头 29 号端子与 EB1005 插头 10 号端子之间的电阻。 **标准值：< 1Ω** 5 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 6	检查慢速充电电路。（短路）
	1 关闭点火开关。 2 连接 BMS 线束插头 CH1000_1。 3 测量慢速充电线束插头与接地之间的电阻。 测量电路：EB1005 插头 7 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB1005 插头 8 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB1005 插头 9 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB1005 插头 10 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：EB1005 插头 11 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 4 测量慢速充电线束插头与接地之间的电压。 测量电路：EB1005 插头 7 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1005 插头 8 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1005 插头 9 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1005 插头 10 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1005 插头 11 号端子与接地之间的电压。 测量电路：EB1005 插头 12 号端子与接地之间的电压。 **标准值：≈ 0V** 5 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 7	检查交流充电枪 （功能检查）。
	1 测量交流充电枪接口端子之间的电阻。 测量电路：交流充电枪 L 端子与 PE 端子之间电阻。 **标准值：∞** 测量电路：交流充电枪 N 端子与 PE 端子之间电阻。 **标准值：∞** 测量电路：交流充电枪 CP 端子与 PE 端子之间电阻。 **标准值：∞** 测量电路：交流充电枪 CC 端子与 PE 端子之间电阻。 **标准值 （按下确认开关）：∞** **标准值 （断开确认开关）：680 Ω** 2 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 8	检查交流充电枪 （线束导通检查）。
 EV904012	1 测量交流充电枪接口与插头端子之间的电阻。 测量电路：交流充电枪接口 PE 端子与插头接地端子之间电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 测量电路：交流充电枪接口 L 端子与插头 L 端子之间电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 测量电路：交流充电枪接口 N 端子与插头 N 端子之间电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 2 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 9	检查车辆的交流充接口 （功能检查）。
 EV904013	1 关闭点火开关。 2 打开车辆交流充电口盖。 3 测量交流充电口接口端子之间的电阻。 测量电路：交流充电口 L 端子与 PE 端子之间电阻。 **标准值：∞** 测量电路：交流充电口 N 端子与 PE 端子之间电阻。 **标准值：∞** 测量电路：交流充电口 CP 端子与 PE 端子之间电阻。 **标准值：∞** 测量电路：交流充电口 CC 端子与 PE 端子之间电阻。 **标准值 （按下确认开关）：∞** **标准值 （断开确认开关）：680 Ω** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 10	检查车辆的交流充接口与 CDU 之间的高压连接电缆 （线束导通检查）。
	1 关闭点火开关。 2 断开 CDU 模块交流充电高压线缆。 3 测量交流充电口接口与插头端子之间的电阻。 测量电路：交流充电口 L1、L2、L3、N 端子与 CDU 模块对应端子之间电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 4 检查结果是否正常？
	否 → 请维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 11	检查 BMS 是否有异常。
	1 关闭点火开关。 2 断开并检查 BMS 线束插头 CH1000_1。 3 检查及维修： • 腐蚀 (安装新的连接件或端子 - 清洁模块针脚)。 • 针脚受损或弯曲 - 安装新的端子 / 针脚。 • 针脚外飞 - 视需要安装新的针脚。 4 重新连接 BMS 插头以及所有其它先前断开的插头。确保针脚位置与固定适当。 5 运行系统并确定问题是否仍然存在？
	是 → 更换 BMS。
否 ↓	
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。	
下一步 ↓	
诊断结束。	